

1.4 习题解答

1-1 将二进制数转换为十进制数: $(1011)_2$, $(11011)_2$, $(110110)_2$, $(1101100)_2$ 。

解: $(1011)_2=(11)_{10}$, $(11011)_2=(27)_{10}$, $(110110)_2=(54)_{10}$, $(1101100)_2=(108)_{10}$

1-2 将二进制数转换为十六进制数: $(11101011)_2$, $(1010110101)_2$, $(11100101110)_2$ 。

解: $(11101011)_2=(EB)_{16}$, $(1010110101)_2=(2B5)_{16}$, $(11100101110)_2=(72E)_{16}$

1-3 将二进制数转换为八进制数: $(10111)_2$, $(101110)_2$, $(1011100)_2$, $(101110001)_2$ 。

解: $(10111)_2=(27)_8$, $(101110)_2=(56)_8$, $(1011100)_2=(134)_8$, $(101110001)_2=(561)_8$

1-4 将十六进制数转换为二进制数: $(4AC)_{16}$, $(ACB9)_{16}$, $(78ADF)_{16}$, $(98EBC)_{16}$ 。

解: $(4AC)_{16}=(10010101100)_2$, $(ACB9)_{16}=(1010110010111001)_2$,

$(78ADF)_{16}=(111100010101101111)_2$, $(98EBC)_{16}=(10011000111010111100)_2$

1-5 将八进制数和十六进制数转换为十进制数: $(675)_8$, $(A675)_{16}$, $(111)_8$, $(111A)_{16}$ 。

解: $(675)_8=(445)_{10}$, $(A675)_{16}=(42613)_{10}$, $(111)_8=(73)_{10}$, $(111A)_{16}=(4378)_{10}$

1-6 将十进制数转换为八进制数: $(105)_{10}$, $(99)_{10}$, $(9)_{10}$, $(900)_{10}$ 。

解: $(105)_{10}=(151)_8$, $(99)_{10}=(143)_8$, $(9)_{10}=(11)_8$, $(900)_{10}=(1604)_8$

1-7 将十进制数转换为十六进制数: $(100)_{10}$, $(10)_{10}$, $(110)_{10}$, $(88)_{10}$ 。

解: $(100)_{10}=(64)_{16}$, $(10)_{10}=(A)_{16}$, $(110)_{10}=(6E)_{16}$, $(88)_{10}=(58)_{16}$

1-8 将十进制数写成 8421 BCD 代码: $(987)_{10}$, $(3456)_{10}$, $(7531)_{10}$ 。

解: $(987)_{10}=(100110000111)_{8421}$, $(3456)_{10}=(0011010001010110)_{8421}$,

$(7531)_{10}=(0111010100110001)_{8421}$

1-9 将 8421 BCD 码写成十进制数: $(010110001001)_{8421}$, $(1000100100111000)_{8421}$ 。

解: $(010110001001)_{8421}=(589)_{10}$, $(1000100100111000)_{8421}=(8938)_{10}$

1-10 电路如图 1-2 所示, 设开关闭合为 1, 断开为 0; 灯亮为 1, 灯灭为 0。试写出灯 F_1 和 F_2 对开关 A、B、C 的逻辑关系真值表, 并写出 F_1 和 F_2 对开关 A、B、C 的逻辑函数表达式。

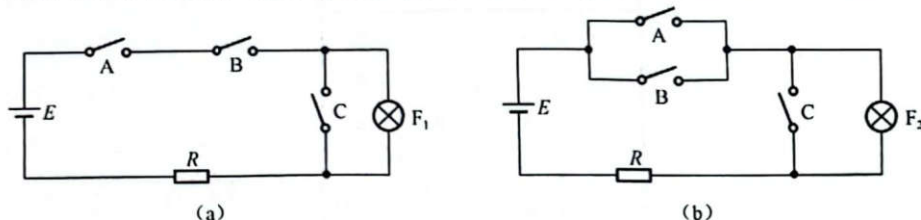


图 1-2 习题 1-10 的图

解: 得 F_1 、 F_2 真值表见表 1-3。

表 1-3 习题 1-10 的表

A	B	C	F_1	F_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

得逻辑函数表达式:

$$F_1 = ABC$$

$$F_2 = A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$$

$$= A\bar{C} + B\bar{C}$$

$$= \bar{C}(A+B)$$

1-11 判断下列逻辑运算是否正确? 并说明。

(1) 若 $A+B=A$, 则 $B=0$ 。

(2) 若 $1+B=A \cdot B$, 则 $A=B=1$ 。

(3) 若 $A \cdot B = A \cdot C$, 则 $B=C$ 。

解: (1) 错误。由表 1-4 可知, 因为 $A+B=A$, 所以 $A=1$ 时, $B=0$ 和 $B=1$ 均可以。而 $A=0$ 时, 只能 $B=0$ 。

(2) 正确。由表 1-5 可知, 因为 $1+B=1$, 且 $1+B=A \cdot B$, 即 $A \cdot B=1$, 所以 $A=B=1$ 。

表 1-4 习题 1-11 (1) 的表

A	B	A	A+B
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	1

表 1-5 习题 1-11 (2) 的表

A	B	1+B	A·B
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

(3) 错误。由表 1-6 可知, 因为 $A=0$ 时, 若 $A \cdot B = A \cdot C$, 则 $B \neq C$ 也成立; 而 $A=1$ 时, 若 $A \cdot B = A \cdot C$, 必有 $B=C$ 。

表 1-6 习题 1-11 (3) 的表

A	B	C	A·B	A·C
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

1-12 在函数 $F=AB+C$ 的真值表中, $F=1$ 的状态有多少个?

解: 在 $F=AB+C$ 的真值表中, $F=1$ 的状态有 001、011、101、110 和 111 共 5 个。

1-13 用真值表法证明:

(1) $AB+C=(A+C)(B+C)$

(2) $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$

解: 由真值表 (见表 1-7 和表 1-8) 可以看出, 上述两式均成立。

表 1-7 习题 1-13 (1) 的表

A B C	AB+C	(A+C)(B+C)
0 0 0	0	0
0 0 1	1	1
0 1 0	0	0
0 1 1	1	1
1 0 0	0	0
1 0 1	1	1
1 1 0	1	1
1 1 1	1	1

表 1-8 习题 1-13 (2) 的表

A B	$\overline{AB}$	$\overline{A+B}$
0 0	1	1
0 1	1	1
1 0	1	1
1 1	0	0

1-14 用逻辑代数的基本公式和常用公式化简下列逻辑函数:

$$F_1 = A\overline{B} + \overline{A}B + A$$

$$F_2 = A\overline{B}\overline{C} + ABC + A\overline{B}C + ABC\overline{C} + \overline{A}B$$

$$F_3 = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D} + ABCD$$

$$F_4 = AB + \overline{A}C + BC + A + \overline{C}$$

解: $F_1 = A\overline{B} + \overline{A}B + A = A(\overline{B} + 1) + \overline{A}B = A + B$

$$F_2 = A\overline{B}\overline{C} + ABC + A\overline{B}C + ABC\overline{C} + \overline{A}B = A\overline{C}(\overline{B} + B) + AC(B + \overline{B}) + \overline{A}B = A + B$$

$$F_3 = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D} + ABCD = \overline{ABCD} + ABCD = 1$$

$$F_4 = AB + \overline{A}C + BC + A + \overline{C} = A(B + 1) + \overline{A}C + BC + \overline{C} = A + C + B + \overline{C} = 1$$

1-15 证明下列异或运算公式:

$$A \oplus 0 = A, A \oplus 1 = \overline{A}, A \oplus A = 0, A \oplus \overline{A} = 1, AB \oplus A\overline{B} = A, A \oplus \overline{B} = \overline{A \oplus B}$$

解: $A \oplus 0 = A \cdot \overline{0} + \overline{A} \cdot 0 = A$

$$A \oplus 1 = A \cdot \overline{1} + \overline{A} \cdot 1 = \overline{A}$$

$$A \oplus A = A \cdot \overline{A} + \overline{A} \cdot A = 0$$

$$A \oplus \overline{A} = A \cdot \overline{\overline{A}} + \overline{A} \cdot \overline{A} = A + \overline{A} = 1$$

$$AB \oplus A\overline{B} = AB \cdot \overline{A\overline{B}} + \overline{AB} \cdot A\overline{B} = AB + A\overline{B} = A$$

$$A \oplus \overline{B} = AB + \overline{A\overline{B}} = \overline{A \oplus B}$$

1-16 用公式法证明下列等式:

$$(1) A\overline{B} + B\overline{C} + C\overline{A} = \overline{A}B + \overline{B}C + \overline{C}A$$

$$(2) \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{B} + BC + \overline{A}\overline{C}\overline{D} = \overline{A} + BC$$

解: (1) 左式 = $A\overline{B}(C + \overline{C}) + B\overline{C}(A + \overline{A}) + C\overline{A}(B + \overline{B})$

$$= A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C$$

$$= \overline{A}B(\overline{C} + C) + \overline{B}C(A + \overline{A}) + A\overline{C}(\overline{B} + B)$$

$$= \overline{A}B + \overline{B}C + A\overline{C} = \text{右式}$$

$$(2) \text{左式} = \overline{A}(\overline{C} + \overline{B} + \overline{C}\overline{D}) + BC = \overline{A} \cdot \overline{BC} + BC = \overline{A} + BC = \text{右式}$$

1-17 求下列逻辑函数的反函数:

$$(1) F_1 = A\overline{B} + \overline{A}B$$

$$(2) F_2 = ABC + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$

$$(3) F_3 = \overline{A+B+\overline{C}+\overline{D}+E} \quad (4) F_4 = (A+B+C) \cdot (\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$$

解: (1) $\overline{F_1} = (\overline{A}+B)(A+\overline{B}) = \overline{A}\overline{B} + AB$

$$(2) \overline{F_2} = (\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}) \cdot \overline{ABC} = \overline{ABC} \cdot \overline{ABC} = \overline{ABC}$$

$$(3) \overline{F_3} = \overline{A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D} \cdot E} = \overline{ABC} \cdot (D+E)$$

$$(4) \overline{F_4} = \overline{ABC} + ABC$$

1-18 求下列逻辑函数的对偶式:

$$(1) F_1 = AB + CD$$

$$(2) F_2 = (A+B) \cdot (C+D)$$

$$(3) F_3 = \overline{A+B} + \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$(4) F_4 = A+B+\overline{\overline{C}+\overline{D}F}$$

解: (1) $F_1' = (A+B)(C+D)$

$$(2) F_2' = AB + CD$$

$$(3) F_3' = \overline{AB} \cdot (\overline{A} + \overline{B}) = \overline{AB} \cdot \overline{AB} = \overline{AB}$$

$$(4) F_4' = A \cdot B \cdot \overline{\overline{C} \cdot \overline{D} + F} = \overline{AB} \cdot \overline{\overline{C} \overline{D} F} = \overline{AB} + \overline{C} \overline{D} \overline{F}$$

1-19 用卡诺图化简下列函数:

$$(1) F(A, B, C) = \sum(m_0, m_1, m_2, m_4, m_5, m_7)$$

$$(2) F(A, B, C, D) = \sum(m_2, m_3, m_6, m_7, m_8, m_{10}, m_{12}, m_{14})$$

$$(3) F(A, B, C, D) = \sum(m_0, m_1, m_2, m_3, m_4, m_6, m_8, m_9, m_{10}, m_{11}, m_{12}, m_{14})$$

解: 分别画出题目中给定的逻辑函数的卡诺图, 写出最简与或表达式, 如图 1-3 所示。

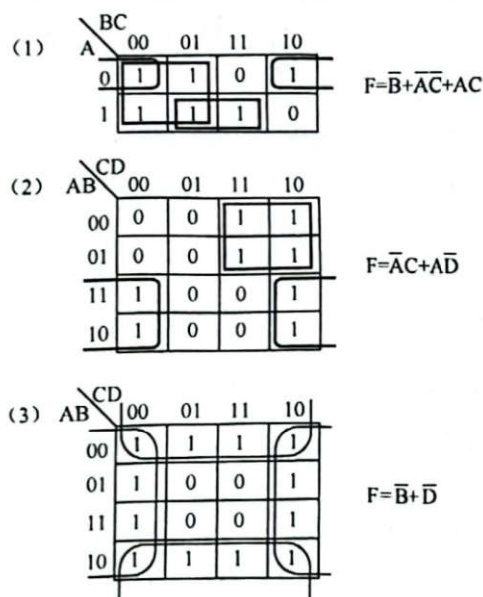


图 1-3 习题 1-19 的图

1-20 用卡诺图化简下列函数:

$$(1) F = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + ABC\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D}$$

$$\text{无关项: } \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BCD + A\overline{B}C\overline{D}$$

$$(2) F = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BCD + A\overline{B}CD$$

$$\text{无关项: } \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}D + ABCD$$

解：分别画出题目中给定的逻辑函数的卡诺图，写出最简与或表达式，如图 1-4 所示。

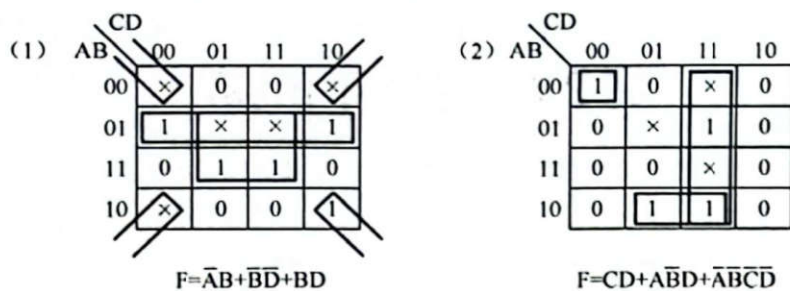


图 1-4 习题 1-20 的图

1-21 用卡诺图判断逻辑函数 Z 与 Y 有何关系。

(1) $Z = AB + BC + CA$

$Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{C}\bar{A}$

(2) $Z = D + B\bar{A} + \bar{C}B + \bar{C}\bar{A} + C\bar{B}A$

$Y = A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$

解：分别画出题目中给定的逻辑函数 Z 、 Y 的卡诺图，写出最简与或表达式，如图 1-5 所示。通过卡诺图和最简与或表达式可以看出， Z 和 Y 互为反函数。

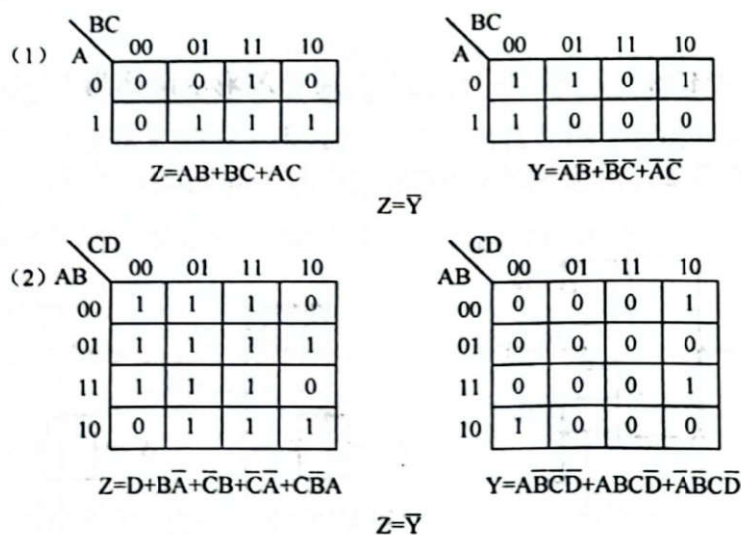


图 1-5 习题 1-21 的图